

Correction - DS n°03 - 10/02/2025

Croissance Linéaire - Fonction affine

Exercice 1 - (3 points)

Soit f la fonction affine définie pour tout réel x par $f(x) = 3x - 7$.

1) Déterminer $f(-3)$. $f(-3) = 3 \times (-3) - 7 = -16$

2) Quelle est l'image de 5 par f ? $f(5) = 3 \times 5 - 7 = 8$

3) Résoudre $f(x) = 4$. $f(x) = 4 \iff 3x - 7 = 4 \iff 3x = 11 \iff x = \frac{11}{3}$

4)  Déterminer le ou les antécédents de 7 par f . $f(x) = 7 \iff 3x - 7 = 7 \iff 3x = 14 \iff x = \frac{14}{3}$

Exercice 2 - (3 points)

La fonction f est une fonction dont la représentation graphique est la droite (AB) et la fonction g une fonction dont la représentation graphique est la droite (CD) .

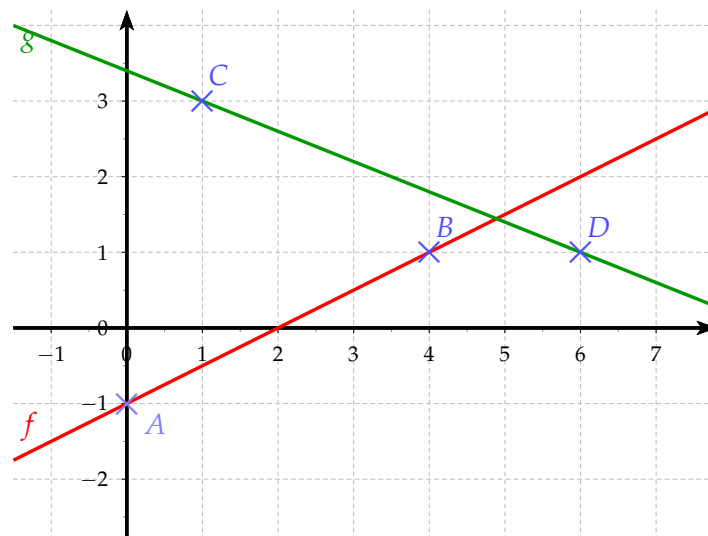
 Par lecture graphique, exprimer $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x .

$$f(x) = \frac{1}{2}x - 1$$

$$g(x) = -\frac{2}{5}x + b$$

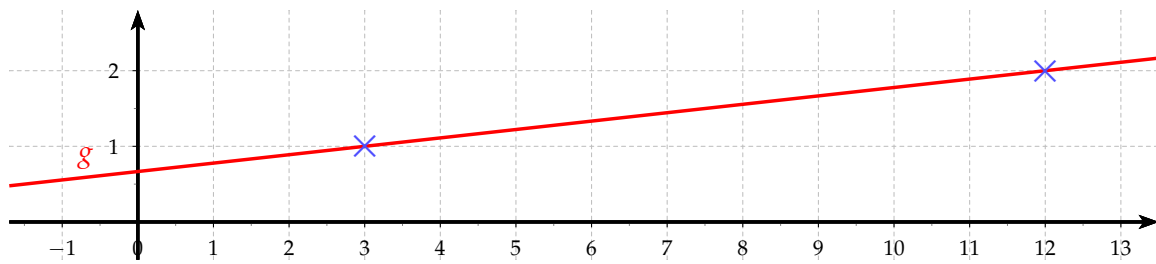
La courbe représentative de g passe par C donc : $3 = -\frac{2}{5} \times 1 + b \iff b = \frac{17}{5}$

$$g(x) = -\frac{2}{5}x + \frac{17}{5}$$



Exercice 3 - (2 points)

On a représenté ci-dessous, par une droite, une fonction g . Exprimer $g(x)$ en fonction de x .



par lecture graphique : $a = \frac{1}{9}$

La courbe représentative de g passe par $(3;1)$ donc : $1 = \frac{1}{9} \times 3 + b \iff b = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

$$g(x) = \frac{1}{9}x + \frac{2}{3}$$

Exercice 4 - (4 points)

La fonction f est une fonction affine dont la représentation graphique passe par les points $A(2;9)$ et $B(10;-3)$.

- 1) Déterminer une expression de $f(x)$ en fonction de x .

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-3 - 9}{10 - 2} = -\frac{12}{8} = -\frac{3}{2} \text{ donc } f(x) = -\frac{3}{2}x + b$$

La courbe représentative de f passe par A donc : $9 = -\frac{3}{2} \times 2 + b \iff 9 = -3 + b \iff b = 12$

$$f(x) = -\frac{3}{2}x + 12$$

- 2) Calculer $f(4)$. $f(4) = -\frac{3}{2} \times (-4) + 12 = 18$

- 3) Le point de coordonnées $(6;3)$ appartient-il à la courbe représentative de f ?

$f(6) = -\frac{3}{2} \times 6 + 12 = 3$. On retrouve l'ordonnée du point donc il appartient à la courbe.

Exercice 5 - (1,5 points)

Parmi les fonctions affines définies ci-dessous, entourer celles qui sont strictement décroissantes sur $\mathbb{R}$.

1) $f(x) = -\frac{1}{4}x + 1$

3) $f(x) = 5 - 4x$

5) $f(x) = -2 + x$

2) $f(x) = 5x + 3$

4) $f(x) = -7$

6) $f(x) = -6x$

Exercice 6 - (3 points)

Soit g la fonction définie pour tout nombre réel x par $g(x) = 8 - \frac{x}{3}$.

- 1) Déterminer le sens de variation de g .

$$a = -\frac{1}{3} < 0 \text{ donc la fonction } g \text{ est décroissante sur } \mathbb{R}.$$

- 2) Comparer les valeurs de $g(54)$ et $g(58)$ sans les calculer.

On a $54 < 58$ et g décroissante sur $\mathbb{R}$. Or une fonction décroissante renverse l'ordre donc $g(54) \geq g(58)$

- 3) Déterminer le signe de $g(x)$ selon les valeurs de x .

$$g(x) = 0 \iff 8 - \frac{x}{3} = 0 \iff \frac{x}{3} = 8 \iff x = 8 \times 3 = 24$$

x	$-\infty$	24	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-

Exercice 7 - (5 points)

Soit f une fonction affine dont la représentation graphique passe par les points $A(3; -4)$ et $B(14; 4)$.

- 1) Déterminer une expression de $f(x)$ en fonction de x .

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{4 - (-4)}{14 - 3} = \frac{8}{11} \text{ donc } f(x) = \frac{8}{11}x + b$$

La courbe représentative de f passe par A donc :

$$-4 = \frac{8}{11} \times 3 + b \iff -\frac{44}{11} - \frac{24}{11} = b \iff b = -\frac{68}{11}$$

$$f(x) = \frac{8}{11}x - \frac{68}{11}$$

- 2) Calculer $f(5)$. $f(5) = \frac{8}{11} \times 5 - \frac{68}{11} = -\frac{28}{11}$

- 3) Le point $C\left(\frac{5}{4}; -\frac{26}{5}\right)$ appartient-il à la courbe représentative de f ?

$f\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{8}{11} \times \frac{5}{4} - \frac{68}{11} = \frac{10}{11} - \frac{68}{11} = -\frac{58}{11} \neq -\frac{26}{5}$. On ne retrouve pas l'ordonnée du point donc le point C n'appartient pas à la courbe.